🎈 Balloo Messenger

Безопасный мессенджер с PWA и Push-уведомлениями

Статус: ☑ **Production Ready** | **Build:** ✓ Passing

🚀 Быстрый Деплой

Vercel (Рекомендуется - 5 минут)

```
npm i -g vercel
vercel --prod
```

Railway (7 минут)

```
npm i -g @railway/cli
railway login
railway up
```

Собственный сервер (30 минут)

Смотрите DEPLOYMENT_GUIDE.md

📋 Быстрый Старт (Local)

```
# 1. Установка зависимостей
npm install

# 2. Настройка окружения
cp .env.example .env.local
# Отредактируйте .env.local и заполните переменные

# 3. Инициализация БД
npm run db:setup

# 4. Запуск разработки
npm run dev
```

Открыть: http://localhost:3000

🔑 Тестовые Учётные Записи

Роль	Email	Пароль
⭐ **Супер-админ**	`admin@balloo.ru`	`Admin123!`
👤 Алексей	`user1@balloo.ru`	`User123!`
👤 Мария	`user2@balloo.ru`	`User123!`
👤 Дмитрий	`user3@balloo.ru`	`User123!`

✨ Функции

Аутентификация и профиль

- 🔒 **E2E шифрование** - TweetNaCl (NaCl)
- 🔐 **JWT авторизация** - email/пароль + Яндекс.ID
- ☑ **Подтверждение email** - AUTH-005
- ☑ **Восстановление пароля** - AUTH-006 (с кнопкой на странице входа)
- ☑ **Загрузка аватарки** - AUTH-203 (с оптимизацией)
- ☑ **Смена пароля** - AUTH-204
- ⏳ **Привязка Яндекс.Диска** - AUTH-206 (API готово)

Групповые чаты

- 👥 **Создание группы** - CHAT-101
- 👥 **Управление участниками** - CHAT-102 (с пагинацией)
- 🎭 **Роли: creator/moderator/author/reader** - CHAT-103
- 🎭 **Назначение ролей** - CHAT-104
- 🚪 **Выход из группы** - CHAT-105
- 🔗 **Пригласительные ссылки** - CHAT-107

Сообщения и вложения

- ✉ **Пересылка сообщений** - MSG-007
- 🎥 **Загрузка видео** - MSG-103, MSG-104
- 📄 **Загрузка документов** - MSG-105, MSG-106
- 👁 **Предпросмотр вложений** - MSG-109
- ⭐ **Избранное** - избранные чаты и сообщения
- 😊 **16 реакций** - эмодзи реакции

Дополнительные функции

- 📱 **PWA** - установка как приложения
- 🔔 **Push-уведомления** - Web Push API
- 🌍 **4 языка** - русский, хинди, китайский, татарский
- 🎨 **3 темы** - тёмная, светлая, Россия
- 📞 **Видеозвонки** - WebRTC

- 📊 **Admin-panel** - управление пользователями и жалобами

Production Ready

- ☑ **Rate Limiting** - защита от DDoS
- ☑ **CSRF Защита** - защита от CSRF атак
- ☑ **Кэширование** - оптимизация производительности
- ☑ **Пагинация** - работа с большими списками
- ☑ **Оптимизация изображений** - WebP, thumbnails
- ☑ **Логирование** - мониторинг ошибок
- ☑ **Аналитика** - статистика использования

Подробный список реализованных функций см. в IMPLEMENTATION_SUMMARY.md
Детали production улучшений: PRODUCTION_FIXES.md

🔑 API Endpoints

Аутентификация

- `POST /api/auth/login` - Вход
- `POST /api/auth/register` - Регистрация
- `POST /api/auth/yandex/callback` - Яндекс OAuth callback
- `POST /api/auth/email/verify` - Подтверждение email
- `POST /api/auth/password/recovery` - Восстановление пароля
- `POST /api/auth/password/reset` - Сброс пароля

Профиль

- `POST /api/profile/password` - Смена пароля
- `POST /api/profile/avatar/upload` - Загрузка аватарки
- `GET /api/profile` - Получение профиля

Группы

- `POST /api/chats/group/create` - Создание группы
- `GET /api/chats/group/members?id={id}` - Участники группы
- `POST /api/chats/group/members` - Добавить участников
- `DELETE /api/chats/group/members` - Удалить участника
- `PUT /api/chats/group/role/update` - Назначить роль

Приглашения

- `POST /api/invitations` - Создать приглашение
- `GET /api/invitations?code={code}` - Получить приглашение
- `PUT /api/invitations` - Принять приглашение

Сообщения

- `POST /api/messages` - Отправить сообщение
- `GET /api/messages?chatId={id}` - Получить сообщения
- `POST /api/messages/forward` - Переслать сообщение

Вложения

- `POST /api/attachments` - Загрузить вложение
- `POST /api/attachments/preview` - Предпросмотр вложения
- `POST /api/yandex-disk/upload/video` - Загрузить видео
- `POST /api/yandex-disk/upload/document` - Загрузить документ
- `GET /api/yandex-disk/download` - Скачать документ

Яндекс.Диск

- `GET /api/yandex-disk/auth` - URL авторизации
- `POST /api/yandex-disk/link` - Связать аккаунт
- `DELETE /api/yandex-disk/unlink` - Отвязать аккаунт

🛠 Технологии

Компонент	Технология
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript
База данных	RxDB (IndexedDB)
Стили	Tailwind CSS
Состояние	Zustand
Шифрование	TweetNaCl
Push	Web Push API + VAPID
PWA	Service Worker, Manifest
Звонки	WebRTC

🗀 Структура Проекта

```
messenger/
├── config.json              # ⭐ Конфигурация (заменяет .env)
├── scripts/
│   └── setup-test-data.ts   # ⭐ Создание тестовых данных
├── src/
│   ├── app/                 # Next.js страницы + API
│   │   ├── api/             # API endpoints (32+)
│   │   ├── admin/           # Админ-панель
│   │   ├── chats/           # Чаты
│   │   ├── settings/        # Настройки
```

```
│   │   └── invite/[code]/   # Приглашения
│   ├── components/          # React компоненты
│   ├── hooks/               # Custom хуки
│   │   ├── index.ts
│   │   └── usePushNotifications.ts
│   ├── lib/                 # Утилиты
│   │   ├── auth.ts          # JWT авторизация
│   │   ├── config.ts        # Загрузка config.json
│   │   ├── database/        # RxDB схемы
│   │   └── service-worker.ts # PWA регистрация
│   ├── stores/              # Zustand хранилища
│   └── i18n/                # Переводы (4 языка)
├── public/
│   ├── manifest.json        # ⭐ PWA manifest
│   ├── sw.js                # ⭐ Service Worker
│   └── icons/               # PWA иконки
├── docs/                    # Документация
│   ├── QUICK_START.md
│   ├── PAGES_TO_TEST.md
│   └── ALL_TASKS_COMPLETED.md
└── .github/workflows/       # ⭐ CI/CD
    └── ci.yml
```

📋 Команды

Команда	Описание
`npm run dev`	Запуск разработки (порт 3000)
`npm run build`	Production сборка
`npm start`	Запуск продакшена
`npm run setup-test-data`	⭐ Создание тестовых пользователей и чатов
`npm run generate-vapid`	Генерация VAPID ключей
`npm run lint`	ESLint проверка
`npm test`	Jest тесты

🧪 Проверка Работоспособности

1. Создать тестовые данные

```
npm run setup-test-data
```

2. Войти в приложение

```
1. Открыть http://localhost:3000/login
2. Email: admin@balloo.ru
3. Пароль: Admin123!
```

3. Проверить страницы

- `/chats` - Список чатов
- `/settings` - Настройки (PWA, уведомления, темы)
- `/admin` - Admin-панель (для admin@balloo.ru)
- `/admin/reports` - Жалобы

4. Протестировать чаты

- Открыть любой чат
- Отправить сообщение
- Проверить статусы (Отправлено/Доставлено/Прочитано)
- Закрепить чат (макс 15)

📖 Документация

Файл	Описание
`DEPLOYMENT_GUIDE.md`	🚀 **Полная инструкция по деплою**
`DEPLOYMENT_STATUS.md`	📊 Статус готовности к деплою
`IMPLEMENTATION_COMPLETE.md`	☑️ Реализованные функции
`PRODUCTION_FIXES.md`	🔧 Production улучшения
`IMPLEMENTATION_SUMMARY.md`	📋 Сводка по функциям
`QUICK_START.md`	🚀 Быстрый старт
`docs/PAGES_TO_TEST.md`	📋 Список страниц для проверки

🔧 Конфигурация

Все настройки в `config.json`:

```json
{
  "auth": {
    "jwtSecret": "your-secret-key"
  },
  "push": {
    "vapidPublicKey": "...",
    "vapidPrivateKey": "..."
  },
```

```
    "testUsers": [
      {
        "email": "admin@balloo.ru",
        "password": "Admin123!",
        "isAdmin": true,
        "isSuperAdmin": true
      }
    ]
  }
```

🎯 Особенности

☑ Полностью Рабочий Проект

- 20/20 задач из аудита выполнены
- Все критические функции работают
- PWA готово к установке
- Push-уведомления настроены

☑ Тестовые Данные

- 4 пользователя (1 админ + 3 обычных)
- 4 чата (3 личных + 1 групповой)
- 5+ тестовых сообщений

☑ Безопасность

- JWT авторизация
- E2E шифрование
- Валидация Zod
- Rate limiting ready

☑ Production Ready

- CI/CD pipeline
- Тесты (Jest)
- Логирование
- indexedDB (персистентность)

📱 PWA Установка

Chrome/Edge

1. Открыть http://localhost:3000
2. Нажать иконку установки в адресной строке
3. Установить приложение

Mobile

1. Открыть сайт на телефоне
2. Меню → "Добавить на гл. экран"
3. Запустить как приложение

🐛 Решение Проблем

Ошибка: "Module not found"

```
npm install
```

Ошибка: "Database error"

```
Очистить IndexedDB:
Application → IndexedDB → Delete "balloo"
```

Ошибка: "Unauthorized"

```
Проверить config.json:
auth.jwtSecret должен быть настроен
```

📞 Поддержка

- **Email:** admin@balloo.ru
- **Документация:** `docs/`
- **API:** `src/app/api/`

📄 Лицензия

MIT

Balloo Messenger - готов к использованию! 🎉